

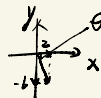
1. 已知质点的运动学方程为 (SI): $\vec{r} = 2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j}$, 请解答下列问题:

(1) 求 $t = 3s$ 时质点的速度?

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 2t\vec{j} \Big|_{t=3} = 2\sqrt{10} \text{ m/s}$$

(2) 求 $t = 3s$ 时质点的加速度?

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -2\vec{j} \Big|_{t=3} = -2 \text{ m/s}^2 \quad \text{y轴负向}$$



$\theta = -\arctan j$

2. 一个质点沿直线运动, 加速度 $a = 5 + 2t$, 如果 $t = 3s$ 时 $v = 3 \text{ m/s}$, $x = 5 \text{ m}$, 请解答下列问题:

(1) 求质点速度随时间变化的函数?

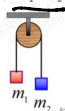
$$v = 5t + t^2 + C \Big|_{t=3} = 15 + 9 + C = 3 \Rightarrow C = -21$$

(2) 求质点的运动学方程?

$$1) \quad v = 5t + t^2 - 21 \quad \text{m/s}$$

$$2) \quad x = \frac{t^3}{3} + \frac{5}{2}t^2 - 21t + C \Big|_{t=3} \Rightarrow C = 36.5$$

3. 如图所示, 滑轮和绳子的质量均不计, 滑轮与绳间的摩擦力以及滑轮与轴间的摩擦力均不计, $m_1 > m_2$. 求系统从静止释放后, 物体的加速度与绳的张力大小?



$$\frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2} = a$$

$$x = \frac{t^3}{3} + \frac{5}{2}t^2 - 21t + 36.5$$

$$F_T = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2} \cdot m_2 + m_2 g$$

4. 一个质量为 0.1 kg 质点在合外力 $F_x = 2t + 6t^2$ 的作用下由静止开始运动, 请解答下列问题:

(1) 求 $0 \sim 3s$ 时间内合外力对物体的冲量?

(2) 求 $t = 3s$ 时物体的速度?

$$F_x = 2t + 6t^2$$

$$1) \quad \int_0^3 F_x dt = [t^2 + 2t^3]_0^3 = 9 + 2 \times 27 = 63 \text{ N}\cdot\text{s}$$

$$2) \quad 63 = m \cdot v \Rightarrow v = 630 \text{ m/s}$$

5. 一个工人在高空作业时不慎竖直坠落, 由于工人正确佩戴了安全带, 最终使他被安全悬挂起来。设该名工人的质量 $m = 50 \text{ kg}$, 自由下落距离 $h = 2 \text{ m}$, 安全带弹性缓冲作用时间 $t = 0.5 \text{ s}$, 重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$. 求安全带对人的平均作用力大小?

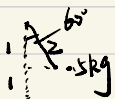
$$2 \cdot g \cdot h = v^2 \Rightarrow v = 2\sqrt{10} \text{ m/s}$$

$$m \cdot v = (\bar{F} - mg) \cdot \Delta t \Rightarrow \bar{F} = 500 + 200\sqrt{10} \text{ N}$$

6. 一个质量 $m = 0.5 \text{ kg}$ 的小球 (可视作质点), 系在长为 2.0 m 的轻质细绳下端, 细绳的上端系在天花板上。如果初始时把小球移至细绳与竖直方向夹角为 60° 位置处, 然后静止释放小球, 请解答下列问题 (重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$):

(1) 求细绳从与竖直方向夹角为 60° 摆动到夹角为 0° 过程中, 小球的重力所做的功?

(2) 求细绳从与竖直方向夹角为 60° 摆动到夹角为 0° 过程中, 细绳的张力所做的功?



$$1) \quad W = mg \cdot \Delta h = 5 \text{ J}$$

2) 绳的张力方向时刻与物理速度方向垂直不做功

7. 一个人从深为10.0m的井中提水，水桶初离水面时装有 $m_0 = 10\text{kg}$ 的水，由于水桶漏水，每升高1.0m要漏掉0.1kg的水。如果水桶被匀速提到井口，请解答下列问题（重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ ）：

(1) 求人对水桶的拉力随桶高度变化的函数关系？

(2) 求把水桶从初离水面提至井口人对水桶做的功？

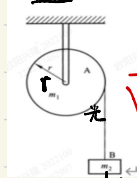


$$1) \frac{dm}{dh} = -0.1 \Rightarrow m = -0.1 \cdot h + m_0$$

$$F = mg = 100 - h \quad (N) \quad h \leq 10m$$

$$W = \int_0^{10} (100 - h) dh = 450 J$$

8. 质量为 m_1 的物体A和B，可能通过光滑的滑轮C（不计摩擦）而悬挂起来。开始时系统静止，细绳的另一端系一个质量为 m_2 的物体D，物体D从静止释放，求物体D下落高度 h 和细绳A点转动角速度 ω 的函数关系？



$$m_2 g = m_2 a + m_1 \cdot \frac{a}{2} \Rightarrow a = \frac{2m_2 g}{2m_2 + m_1}$$

$$a = \alpha \cdot r$$

$$F \cdot r = \alpha \cdot \frac{m r^2}{2}$$

$$F = m_1 \cdot \frac{a}{2}$$

$$\frac{1}{2} a t^2 = h$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{a}}$$

$$\frac{dh}{dt} = a = \frac{g}{2}$$

$$\Rightarrow W = \frac{g}{2} \cdot t = \frac{g}{2} \sqrt{\frac{2h}{a}}$$

$$= \sqrt{\frac{2gh}{2}}$$

$$= \frac{g}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{2gh}{2}}$$

9. 一个均匀带电的薄圆板，半径为 R ，电荷量为 Q ，求薄圆板轴线上一点的电场强度？



$$dE = \int_0^x \int_0^R \frac{q}{4\pi r^2} \cdot dr = \frac{2q}{R^2} \cdot \int_0^R r dr$$

$$dE = \frac{dq}{4\pi \epsilon_0 \cdot r^2} = \frac{q}{2\pi R^2 \epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{(x+r)^2} - \frac{1}{(x-r)^2} \right) \cdot \int_0^R r dr = \frac{q}{2\pi R^2 \epsilon_0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right)$$

X轴正向

10. 如图所示，真空中两个同心的均匀带电薄球面，内外半径分别为 R_1 和 R_2 （ $R_1 < R_2$ ），内外表面带电量分别为 Q_1 和 Q_2 。两个球面将真空分为三个区域，求各区域的静电场强度？



$$① r < R_1 \quad E \cdot 2\pi r = 0 \Rightarrow E = 0$$

$$② R_1 < r < R_2 \quad E \cdot 2\pi r = \frac{Q_1}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q_1}{2\pi \epsilon_0 r^2}$$

$$③ R_2 < r \quad E \cdot 2\pi r = \frac{Q_1 + Q_2}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q_1 + Q_2}{2\pi \epsilon_0 r^2}$$

11. 两相互平行的半无限长直导线与二导体圆环相切，A、B为两半无限长直导线与圆环的切点，AB为圆环直径为 $2R$ ，圆环和圆环引电线均平行于纸面，试以图示电流 I_1 、 I_2 ，求圆心O处的磁感应强度？



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \times 2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

垂直纸面向里

I_2, I_3 产生的B相互抵消